集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知一元二次不等式 $x^2-ax-b<0$ 的解集为 $(1,3)$，则 $a+b=$_____.

【解析】

- $1,3$ 为方程 $x^2-ax-b=0$ 的两根，
- 由韦达定理，$a=1+3=4$，$-b=1\times 3=3$，所以 $a+b=1$.

4. 满足 $\{1,2\}\subset A\subseteq\{1,2,3,4,5,6\}$ 的集合 A 的个数是_____.

【解析】

- $\subset$ 表示真子集，因此 A 含有 $1,2$，且须从 $\{3,4,5,6\}$ 中至少选取一个元素，
- 共有 $2^4-1=15$ 个.

5. 若 $-1<a<b<5$，则 $a-b$ 的取值范围是_____.

【解析】

- $a<b\Rightarrow a-b<0$，且 $a>-1$，$b<5\Rightarrow a-b>-6$，
- 因此 $a-b$ 的取值范围为 $(-6,0)$.

6. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+4x-5=0\}$，$B=\{x\mid mx+1=0\}$，若 $A\cap B=B$，则实数 m 组成的集合为_____.

【解析】

- $A=\{1,-5\}$，且 $A\cap B=B\Leftrightarrow B\subseteq A$.
- 当 $m=0$ 时，$B=\varnothing$，符合题意；
- 当 $m\neq 0$ 时，$-\dfrac{1}{m}=1$ 或 $-\dfrac{1}{m}=-5$，得 $m=-1$ 或 $m=\dfrac{1}{5}$；
- 故所求集合为 $\left\{0,-1,\dfrac{1}{5}\right\}$.

7. 已知集合 $A=\{x\mid 1<x\leqslant 3\}$，集合 $B=\{x\mid x<a\}$，且 $A\cup B=\{x\mid x\leqslant 3\}$，则实数 a 的取值范围为_____.

【解析】

- $1\notin A$，须 $1\in B$，即 $a>1$；并集不含大于 3 的数，须 $a\leqslant 3$.
- 当 $1<a\leqslant 3$ 时，$A\cup B=(-\infty,3]$，故 $a\in(1,3]$.

8. 已知集合 $A=\left\{m\left|\frac{8}{m-2}\in\mathbb{Z},\, m\in\mathbb{N}\right.\right\}$，用列举法表示集合 $A=$_____.

【解析】

- $m-2$ 是 8 的整数因数，即 $m-2\in\{\pm1,\pm2,\pm4,\pm8\}$.
- 结合 $m\in\mathbb{N}$（含 0），得 $A=\{0,1,3,4,6,10\}$.

9. 关于 x 的不等式 $kx^2-kx-2\geqslant 0$ 的解集为空集，则实数 k 的取值范围是_____.

【解析】

- 当 $k=0$ 时，原不等式为 $-2\geqslant 0$，解集为空集，符合题意.
- 当 $k\neq 0$ 时，须 $k<0$ 且 $\Delta=k^2+8k<0$，解得 $-8<k<0$.
- 因此 k 的取值范围为 $(-8,0]$.

10. 若关于 x 的不等式 $x^2-(2a+1)x+4a-2<0$ 的解集中恰有 3 个整数解，则 a 的取值范围为_____.

【解析】

- 原不等式为 $(x-2)(x-2a+1)<0$. 当 $2a-1=2$ 时无解.
- 若 $2a-1>2$，解集为 $(2,2a-1)$，三个整数解只能为 $3,4,5$，
- 因此 $5<2a-1\leqslant 6$，得 $3<a\leqslant\frac{7}{2}$.
- 若 $2a-1<2$，解集为 $(2a-1,2)$，三个整数解只能为 $-1,0,1$，
- 因此 $-2\leqslant 2a-1<-1$，得 $-\frac{1}{2}\leqslant a<0$.
- 所以 $a\in\left[-\frac{1}{2},0\right)\cup\left(3,\frac{7}{2}\right]$.

11. 对于实数 x，规定 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，如 $[\pi]=3$，$[-1.2]=-2$，$\left[\frac{1}{2}\right]=0$，那么不等式 $4[x]^2-8[x]-21<0$ 的解集是_____.

【解析】

- 原不等式等价于 $(2[x]+3)(2[x]-7)<0$，即 $-\frac{3}{2}<[x]<\frac{7}{2}$.
- $[x]\in\mathbb{Z}$，得 $[x]\in\{-1,0,1,2,3\}$.
- 由 $[x]=k\Leftrightarrow k\leqslant x<k+1$，解集为 $[-1,4)$.

12. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$，给出条件：①$A\subseteq U$；②若 $x\in A$，则 $2x\notin A$；③若 $x\in\overline{A}$，则 $2x\notin\overline{A}$. 那么同时满足三个条件的集合 A 的个数为_____.

【解析】

- 若 $1\in A$，则 $2\in\overline{A}$，$4\in A$，$8\in\overline{A}$;

- 若 $1 \in \overline{A}$，则 $2 \in A$，$4 \in \overline{A}$，$8 \in A$，此时 1，2，4，8 的放置有 2 种；
- 若 $3 \in A$，则 $6 \in \overline{A}$；
- 若 $3 \in \overline{A}$，则 $6 \in A$，此时 3，6 的放置有 2 种；
- 若 $5 \in A$，则 $10 \in \overline{A}$；
- 若 $5 \in \overline{A}$，则 $10 \in A$，此时 5，10 的放置有 2 种；
- 7，9 的放置各 2 种，
- 综上所述，同时满足三个条件的集合 A 的个数为 $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$.

二、选择题

13. 设集合 $A = \{x \mid x \geqslant 0\}$，则下列关系中正确的是(　　)

A. $A \supseteq 0$　　B. $\{0\} \in A$　　C. $0 \notin A$　　D. $A \supseteq \{0\}$

【解析】

- $0 \in A$，所以 $\{0\} \subseteq A$，即 $A \supseteq \{0\}$，故选 D.

14. 若集合 $M = \{x \mid y = \sqrt{-2x+8}\}$，$N = \{y \mid y = x^2 - 2\}$，则 $M \cap N =$(　　)

A. $\{(2,2),(-2,2)\}$　　B. $(-2,4)$　　C. $[-2,4]$　　D. $\{2\}$

【解析】

- $-2x + 8 \geqslant 0 \Rightarrow M = (-\infty, 4]$，$x^2 - 2 \geqslant -2 \Rightarrow N = [-2, +\infty)$，
- 因此 $M \cap N = [-2, 4]$，故选 C.

15. 已知 $a, b, c \in \mathbb{R}$，有四个推理：①$a > b \Rightarrow am^2 > bm^2$；②$\dfrac{a}{c} > \dfrac{b}{c} \Rightarrow a > b$；③$a > b, ab > 0 \Rightarrow \dfrac{1}{a} < \dfrac{1}{b}$；④$a^2 > b^2, ab > 0 \Rightarrow \dfrac{1}{a} < \dfrac{1}{b}$；⑤$\sqrt{a} < \sqrt{b} \Rightarrow a < b$. 其中推理正确的个数为(　　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【解析】

- ①错误：取 $a = 1, b = 0, m = 0$，则 $a > b$，但 $am^2 = bm^2 = 0$.
- ②错误：取 $a = 0, b = 1, c = -1$，则 $\dfrac{a}{c} > \dfrac{b}{c}$，但 $a < b$.
- ③正确：$\dfrac{1}{b} - \dfrac{1}{a} = \dfrac{a-b}{ab} > 0$，即 $\dfrac{1}{a} < \dfrac{1}{b}$.
- ④错误：取 $a = -3, b = -1$，满足 $a^2 > b^2, ab > 0$，但 $\dfrac{1}{a} = -\dfrac{1}{3} > -1 = \dfrac{1}{b}$.
- ⑤正确：平方根有意义时 $a, b \geqslant 0$，将 $0 \leqslant \sqrt{a} < \sqrt{b}$ 两边平方得 $a < b$.
- 正确的共 2 个，故选 B.

16. 已知非空集合 A,B 满足两个条件：①$A\cup B=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A\cap B=\varnothing$；②若 $x\in A$，则 $x+1\in B$. 有序集合对 (A,B) 的个数为(　　)

A. 12　　B. 38　　C. 42　　D. 46

【解析】

- 以 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$ 为全集，补入，则 $B=\overline{A}$，每个 A 唯一确定一个 B.
- 若 $6\in A$，则 $7\in B$，矛盾，故 $A\subseteq\{1,2,3,4,5\}$；
- 又由②，A 中不能同时含有两个相邻整数.
- 反之，任取 $\{1,2,3,4,5\}$ 中不含相邻整数的非空子集 A，令 $B=\overline{A}$，即满足条件.
- A 含一个元素时有 5 种；含两个元素时有 $3+2+1=6$ 种；
- 含三个元素时仅有 $\{1,3,5\}$ 不可能含更多元素.
- 因此共有 $5+6+1=12$ 个有序集合对，故选 A.

三、解答题

17.（1）比较两数 m^2+n^2 与 $6m-4n-13$ 的大小；

（2）解不等式组 $\begin{cases}\dfrac{3}{x}\geqslant -1\\ x^2-2x-2>0\end{cases}$.

【解析】

（1） $(m^2+n^2)-(6m-4n-13)=m^2-6m+n^2+4n+13$

- $=(m-3)^2+(n+2)^2\geqslant 0$，因此 $m^2+n^2\geqslant 6m-4n-13$.

（2） 第一个不等式为 $\dfrac{3}{x}\geqslant -1\Leftrightarrow\dfrac{x+3}{x}\geqslant 0\Leftrightarrow x\leqslant -3$ 或 $x>0$.

- 第二个不等式为 $x^2-2x-2>0\Leftrightarrow(x-1)^2>3\Leftrightarrow x<1-\sqrt{3}$
- 或 $x>1+\sqrt{3}$.
- 取两者解集的交集，得原不等式组的解集为 $(-\infty,-3]\cup(1+\sqrt{3},+\infty)$.

18. 已知 $a+b+c=0$，证明：“$a^2+b^2+c^2=0$”是“$ab+bc+ac=0$”的充要条件.

【解析】

- 由 $a^2+b^2+c^2=0$，得 $a=b=c=0$，因此 $ab+bc+ac=0$，充分性成立；
- 由 $ab+bc+ac=0$，得 $2ab+2bc+2ac=0$，
- 由 $a+b+c=0$，得 $(a+b+c)^2=0$，
- 因此 $a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac=0$，则 $a^2+b^2+c^2=0$，必要性成立，
- 所以“$a^2+b^2+c^2=0$”是“$ab+bc+ac=0$”的充要条件.

19. 已知集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{7}{x+2}>1\right.\right\}$，集合 $B=\{x\mid m+1<x<3m-1\}$，设命题 $\alpha:x\in A$，命题 $\beta:x\in B$.

（1）当 $m=3$ 时，两命题 α,β 至少有一个是真，求 x 的取值并用集合表示；

（2）若命题 α 的充分非必要条件是 β，求实数 m 的取值范围.

【解析】

- 由 $\dfrac{7}{x+2}>1\Leftrightarrow\dfrac{5-x}{x+2}>0\Leftrightarrow-2<x<5$，得 $A=(-2,5)$.

（1） 当 $m=3$ 时，$B=\{x\mid 4<x<8\}=(4,8)$.

- 两命题至少有一个为真，等价于 $x\in A\cup B=(-2,8)$，
- 所求集合为 $\{x\mid -2<x<8\}$.

（2） β 是 α 的充分非必要条件，等价于 $B\subset A$.

- 当 $m+1\geqslant 3m-1$，即 $m\leqslant 1$ 时，$B=\varnothing\subset A$，符合条件.
- 当 $m>1$ 时，$B\neq\varnothing$，此时 $B\subseteq A\Leftrightarrow\begin{cases}m+1\geqslant -2\\3m-1\leqslant 5\end{cases}\Leftrightarrow -3\leqslant m\leqslant 2$.
- 结合 $m>1$，得 $1<m\leqslant 2$.
- 此时 $m+1>2$，而 $0\in A$，$0\notin B$，所以 $B\neq A$，满足非必要性.
- 合并得 $m\in(-\infty,2]$.

20. 已知关于 x 的不等式 $\dfrac{a-x}{x-2a+1}\leqslant 0$ 的解集为 A，满足方程 $x^2-2mx+m+2=0$ 的两根都大于 1 的 m 的所有值组成的集合为 B.

（1）$a=2$ 时，求集合 A；

（2）求集合 B；

（3）若 $A\cup B=A$，求实数 a 的取值范围.

【解析】

（1） 当 $a=2$ 时，$\dfrac{2-x}{x-3}\leqslant 0\Leftrightarrow\dfrac{x-2}{x-3}\geqslant 0\Leftrightarrow x\leqslant 2$ 或 $x>3$，

- 所以 $A=(-\infty,2]\cup(3,+\infty)$.

（2） 方程的判别式为 $\Delta=4m^2-4(m+2)=4(m-2)(m+1)$.

- 设两实根为 x_1,x_2，
- 由韦达定理得 $(x_1-1)+(x_2-1)=2m-2$，$(x_1-1)(x_2-1)=3-m$.
- 两根都大于 1，等价于两根减去 1 后的和、积均为正，
- 即 $\begin{cases}(m-2)(m+1)\geqslant 0\\2m-2>0\\3-m>0\end{cases}\Leftrightarrow 2\leqslant m<3$，所以 $B=[2,3)$.

（3） $A\cup B=A\Leftrightarrow B\subseteq A$，且原不等式等价于 $\dfrac{x-a}{x-(2a-1)}\geqslant 0$，$x\neq 2a-1$.

- ①当 $a<1$ 时，$2a-1<a$，$A=(-\infty,2a-1)\cup[a,+\infty)$，
- 此时 $a<1<2$，因而 $[2,3)\subseteq A$，条件成立.
- ②当 $a=1$ 时，$A=(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$，条件成立.
- ③当 $a>1$ 时，$a<2a-1$，$A=(-\infty,a]\cup(2a-1,+\infty)$.
- 于是 $B\subseteq A\Leftrightarrow(a,2a-1)\cap[2,3)=\varnothing\Leftrightarrow 2a-1<2$ 或 $a\geqslant 3$
- $\Leftrightarrow 1<a<\dfrac{3}{2}$ 或 $a\geqslant 3$，
- 合并三种情况，得 $a\in\left(-\infty,\dfrac{3}{2}\right)\cup[3,+\infty)$.

21. 已知有限集 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}\,(n\geqslant 2,n\in\mathbb{N})$，如果 A 中的元素 $a_i\,(i=1,2,\cdots,n)$ 满足 $a_1+a_2+\cdots+a_n=a_1\times a_2\times\cdots\times a_n$，就称 A 为“完美集”.

（1）判断：集合 $\{-1-\sqrt{3},-1+\sqrt{3}\}$ 是否是“完美集”并说明理由；

（2）a_1、a_2 是两个不同的正数，且 $\{a_1,a_2\}$ 是“完美集”，求证：a_1、a_2 至少有一个大于 2；

（3）若 a_i 为正整数，求：“完美集”A.

【解析】

（1） 由 $(-1-\sqrt{3})+(-1+\sqrt{3})=-2$，$(-1-\sqrt{3})(-1+\sqrt{3})=-2$，

- 则集合 $\{-1-\sqrt{3},-1+\sqrt{3}\}$ 是“完美集”，

（2） 若 a_1、a_2 是两个不同的正数，且 $\{a_1,a_2\}$ 是“完美集”，

- 设 $a_1+a_2=a_1\cdot a_2=t>0$，
- 由根和系数的关系得 $a_1=2$ 和 a_2 相当于 $x^2-tx+t=0$ 的两根，
- 由 $\Delta=t^2-4t>0$，解得 $t>4$ 或 $t<0$（舍去），
- 所以 $a_1\cdot a_2>4$，又 a_1、a_2 均为正数，所以 a_1、a_2 至少有一个大于 2.

（3） 不妨设 A 中 $a_1<a_2<a_3<\cdots<a_n$，

- 由 $a_1a_2\cdots a_n=a_1+a_2+\cdots+a_n<na_n$，得 $a_1a_2\cdots a_{n-1}<n$，
- 当 $n=2$ 时，即有 $a_1<2$，又 a_i 为正整数，所以 $a_1=1$，
- 于是 $1+a_2=1\times a_2$，则 a_2 无解，即不存在满足条件的“完美集”；
- 当 $n=3$ 时，$a_1a_2<3$，故只能 $a_1=1$，$a_2=2$，求得 $a_3=3$，
- 于是“完美集”A 只有一个，为 $\{1,2,3\}$.
- 当 $n\geqslant 4$ 时，由 $a_1a_2\cdots a_{n-1}\geqslant 1\times 2\times 3\times\cdots\times(n-1)$，
- 即有 $n>1\times 2\times 3\times\cdots\times(n-1)$，

- 而 $n-(n-1)(n-2)=-n^2+4n-2=-(n-2)^2+2<0$,
- 又 $(n-1)(n-2)\leqslant 1\times 2\times 3\times\cdots\times(n-1)$，因此 $n<1\times 2\times 3\times\cdots\times(n-1)$,
- 矛盾，所以当 $n\geqslant 4$ 时不存在完美集 A,
- 综上，“完美集”A 为 $\{1,2,3\}$.